

Ядро слоя персонажа: спецификация работ

Декомпозиция ядра до единиц работ с объёмом в человеко-днях и ролью исполнителя. Документ написан под расчёт стоимости разработки: каждая строка сметы имеет описание, признак готовности и оценку по рыночным ставкам.

ЕДИНИЦ РАБОТ	ПРЯМЫЕ РАБОТЫ	ГОРИЗОНТ	ПО РЫНКУ 08.2026
78	1 261 чел-день	18 месяцев, 3 фазы	39,4 млн ₽

00 — Как считать

Что это за цифры и как получить из них деньги

Каждая единица работ описана строкой: что делается, сколько это стоит в человеко-днях и какая роль её выполняет. Умножьте человеко-дни на свою дневную ставку по роли — получится прямая стоимость разработки.

Человеко-день здесь означает день конструирования

В оценку каждой единицы входит проектирование, написание кода, тесты на неё и исправление найденного при интеграции. За её пределами остаются: совещания, согласования с правообладателем, найм и выход людей на скорость, отпуска, ожидание решений на стороне заказчика, а также производство самого контента канона. В разделе 16 эти накладные вынесены отдельной строкой с коэффициентом.

Оценки даны для команды, знакомой с голосовыми продуктами. Команда, собирающая первый разговорный продукт, укладывается в те же строки при коэффициенте 1,3–1,5 на единицы с пометкой «ML».

КОД	РОЛЬ	ГДЕ ЗАНЯТА ПЛОТНЕЕ ВСЕГО
ARCH	Архитектор	Разделы 03, 13, 15 — контракты и границы
BE	Бэкенд-инженер	Рантайм, память, порталы, развёртывание
ML	ML-инженер	Фильтры, маршрутизация, судья, голос, ключевое слово
FE	Фронтенд-инженер	Конструктор канона, портал лицензиата, дашборды
EMB	Инженер встраиваемого ПО	Прошивка, аудиотракт, офлайн, обновления
DE	Инженер данных	Корпуса, каталог, конвейер контента, телеметрия
SND	Звукорежиссёр	Тембр, мастеринг, склейка аудио
ED	Редактор канона	Канон, сценарии приёмки, реплики отката
QA	Инженер по качеству	Приёмочный контур, регрессия, нагрузка
SEC	Безопасность и комплаенс	Хранение, согласия, модель угроз
PM	Продукт и управление	Сквозная строка раздела 12

Коды ролей используются по всему документу.

Что входит в смету, что берётся готовым и что лежит снаружи

Входит

- Шесть компонентов ядра, разделы 04–09
- Часть прошивки, отвечающая за поведение персонажа: ключевое слово, офлайн-режим, кэш аудио, аудиотракт — раздел 10
- Переносимость: адаптеры портов, локали, абстракция комплаенса — раздел 11
- Сквозные работы: платформа сборки, наблюдаемость, безопасность — раздел 12

Берётся готовым

- Модели генерации, распознавания и синтеза — по прайсам поставщиков
- Облако, хранилище, очереди, база данных
- Плата и модуль устройства, аудиокодек, корпус
- Библиотеки оркестрации голосового диалога, если подойдут по задержке и по размещению данных

Лежит снаружи ядра

- Промышленный дизайн, оснастка, сертификация и производство устройства
- Мобильное приложение для родителя как продукт: ядро отдаёт данные и события, интерфейс приложения считается отдельно
- Биллинг, платежи, подписки, магазин контента
- Маркетинг, каналы продаж, розница, поддержка пользователей
- Производство самого контента: запись эпизодов, песен, историй. Конвейер под это входит в смету, наполнение — производственный бюджет
- Юридическая работа: договор с актрисой озвучания, форма лицензии, регистрация прав на модель голоса

Нефункциональные требования, от которых зависит объём работ

Ниже — проектные бюджеты. Замеры появятся на прототипе фазы 1; до этого цифры служат целями конструирования.

Бюджет задержки на один обмен репликами

ШАГ	БЮДЖЕТ	ЗАМЕЧАНИЕ
Определение конца реплики	150–250 мс	На устройстве. Дети делают длинные паузы внутри фразы — порог настраивается по возрасту
Распознавание речи	200–350 мс	Потоковое, до финальной гипотезы после конца речи
Проверка входа	30–60 мс	Классификаторы запрещённых тем и тревожных ситуаций, параллельно
Сборка контекста	40–80 мс	Профиль, релевантные факты памяти, фрагменты канона
Выбор маршрута	10–30 мс	Кэш, библиотека или модель; выбор модели по сложности
Генерация до первого токена	250–500 мс	Ноль при попадании в кэш или готовую реплику
Проверка выхода	40–80 мс	На первом фрагменте потока, дальше — вдогонку
Синтез до первого звука	150–250 мс	Потоковый; при готовом аудио — время чтения из кэша

Сумма — от 870 мс до 1,6 с до первого звука ответа. Целевой коридор — 1–1,5 с; выше 2 с ребёнок перестаёт воспринимать ответ как реакцию на своё.

ТРЕБОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ЧТО ИЗ НЕГО СЛЕДУЕТ
Доступность диалога	99,5%	Резервирование на уровне поставщиков моделей, а не только зон облака: нужен второй поставщик по каждому порту
Работа без сети	полный сценарий	Готовое аудио и офлайн-сценарий на устройстве. Отдельная строка сметы, раздел 10
Себестоимость на активное устройство	≤ 304 ₽/мес	Достигается кэшем, маршрутизацией и долей готового контента 80–90%. Это требование, из которого вырастают четыре единицы работ рантайма
Одновременных сессий	3–5% базы	При 100 тыс. активных устройств — 3–5 тыс. параллельных диалогов в пике
Пик к среднему	×4	Вечерние часы и выходные. Определяет автомасштабирование и квоты
Срок хранения аудио	0 по умолчанию	Аудио не сохраняется, кроме явного согласия на улучшение распознавания. Упрощает 152-ФЗ и СОРРА, усложняет отладку — нужен режим диагностики
Возраст аудитории	2–6 лет	Определяет требования к распознаванию, длину ответов и сценарные форматы

Остальные требования, влияющие на состав работ.

03 — Карта

Компоненты и как они связаны

Активен в момент диалога один компонент — рантайм. Остальные пять готовят то, чем он пользуется, или проверяют то, что он сделал.

КОМПОНЕНТ	ЧТО ДАЁТ РАНТАЙМУ	КТО ПРАВИТ	РАЗДЕЛ
Character Runtime	Сам обрабатывает каждую реплику	Инженеры, редко	04
Конструктор канона	Актуальную версию персонажа как пакет	Редакторы, постоянно	05
Голосовой пайплайн	Озвучивает то, что рантайм решил сказать	Тембр почти неизменен	06
Сервис памяти	Контекст о ребёнке и историю общения	Редко, с юридическими последствиями	07
Приёмочный контур	Проверяет поведение и ловит регрессии	Набор растёт постоянно	08
Фабрика контента	Наполняет библиотеку готовых ответов	Непрерывный процесс	09

04 — Компонент 1

Character Runtime

Сервис, обрабатывающий каждую реплику ребёнка. Крупнейшая и самая инженерно-ёмкая часть ядра.

ЕДИНИЦА РАБОТ	СОДЕРЖАНИЕ	ЧЕЛ - ДНИ	РОЛЬ
Каркас сервиса диалога	Сессии, состояние разговора, конкурентность, изоляция устройств, корректное завершение, наблюдаемость на уровне реплики	15	ВЕ

ЕДИНИЦА РАБОТ	СОДЕРЖАНИЕ	ЧЕЛ - ДНИ	РОЛЬ
Приём аудио и определение конца реплики	Потоковый приём, VAD, пороги паузы под возраст, обработка фонового шума и чужой речи в комнате	12	ML BE
Обработка перебивания	Дуплексный режим, отмена текущего синтеза, склейка состояния после прерывания	10	BE
Адаптер распознавания	Единый интерфейс к порту «речь → текст», потоковая передача, ретраи, деградация на локальную модель	8	BE
Входной фильтр: запрещённые темы	Классификатор на списке тем канона, пороги, объяснимость срабатывания	14	ML
Входной фильтр: тревожные ситуации	Признаки беды дома, самоповреждения, насилия. Предписанная реакция персонажа и уведомление родителя	12	ML ED
Сборщик контекста	Профиль ребёнка, релевантные факты из памяти, релевантные фрагменты канона. Поиск по канону, ранжирование, укладка в окно модели	20	BE ML
Маршрутизатор	Классификатор сложности реплики, выбор между кэшем, готовой библиотекой и моделью, выбор модели по сложности. Прямо отвечает за себестоимость минуты	18	ML BE
Кэш ответов	Ключи с учётом контекста, инвалидация при смене версии канона или модели, метрики попаданий, прогрев	12	BE
Адаптер моделей	Единый интерфейс к порту «модель», потоковая генерация, таймауты, фолбэк на второго поставщика	14	BE
Выходной фильтр	Соответствие образу и канону, безопасность, отсутствие выдуманных фактов о вселенной. Работает на потоке, чтобы не съедать бюджет задержки	20	ML
Детектор выпадения из образа	Признаки того, что отвечает ассистент, а не персонаж. Откат на утверждённую реплику из пула канона	12	ML ED
Адаптер синтеза и склейка	Потоковая отдача звука, бесшовное соединение готового аудио с синтезом	12	BE SND
Квоты и лимиты	Суточная квота диалога, лимиты на устройство и на семью, поведение персонажа при исчерпании квоты	8	BE ED
Телеметрия реплики	Событийная модель, трассировка полного пути реплики, стоимость и задержка по каждому шагу	12	BE DE
Нагрузка и оптимизация задержки	Профилирование, устранение узких мест, проверка поведения на пиковом профиле из раздела 02	15	BE QA

Готово, когда

Полный обмен репликами укладывается в бюджет раздела 02 на пиковом профиле; при отключении любого одного поставщика диалог продолжается; при исчерпании квоты и при потере сети персонаж отвечает предписанной репликой; каждая реплика прослеживается в телеметрии от звука до звука с указанием стоимости. **Итого 214 чел-дней.**

Конструктор канона

Инструмент, в котором персонаж описывается людьми, отвечающими за канон. Компонент, отсутствие которого делает продукт неподдерживаемым: каждая правка характера превращается в задачу разработчику.

ЕДИНИЦА РАБОТ	СОДЕРЖАНИЕ	ЧЕЛ - ДНИ	РОЛЬ
Схема канона	Модель данных: лексикон, реестр знаний, запреты, пул реплик, правила ремикса. Определяет всё остальное в этом разделе	12	ARCH BE
Редактор лексикона и манер	Словечки, обороты, длина реплик, обращения, запрещённые для персонажа слова	15	FE BE
Реестр знаний	Кого персонаж знает, что произошло в сериях, кем кто приходится. Сущности, связи, события с привязкой к эпизодам	20	FE BE
Запреты и реакции	Темы, которых персонаж не касается, и предписанные ответы на них	12	FE ED
Пул реплик и историй	Одобрённые реплики и сюжеты, теги, поиск, пометки допустимого контекста	15	FE BE
Правила ремикса	В каких пределах модель пересобирает готовый материал: что можно менять, что цитируется дословно	12	BE ED
Версионирование	Ветки, диффы, история изменений, откат к предыдущей версии канона	18	BE
Ревью и согласование	Роли, статусы, маршрут утверждения у правообладателя, журнал решений	15	BE FE
Публикация без релиза софта	Сборка пакета канона, подпись, выкатка в рантайм, инвалидация кэша	15	BE
Импорт существующей библиотеки	Разбор имеющихся материалов франшизы в структуру канона	12	DE ED
Каркас интерфейса	Навигация, аутентификация, права доступа, работа нескольких редакторов	18	FE BE
Песочница предпросмотра	Редактор видит, как правка меняет ответ, до публикации: прогон на рантайме с черновой версией канона	15	FE BE

Готово, когда

Редактор без участия разработчика меняет характер персонажа, видит результат в песочнице, отправляет правку на согласование и публикует её в прод; предыдущая версия откатывается одним действием. **Итого 179 чел-дней.**

Голосовой пайплайн

Технология синтеза и отдельно — тембр персонажа как актив. Тембр держит всю лицензионную конструкцию: это единственная часть ядра, которую невозможно воспроизвести без правообладателя.

ЕДИНИЦА РАБОТ	СОДЕРЖАНИЕ	ЧЕЛ - ДНИ	РОЛЬ
Корпус записей тембра	Сбор, чистка, разметка студийных записей голоса персонажа; отбор материала по эмоциям и темпу	15	SND DE
Модель голоса	Обучение или адаптация, слепая приёмка качества с участием правообладателя, подбор параметров под детское восприятие	20	ML SND
Потоковый синтез	Разбиение на фрагменты, буферизация, ровный темп при переменной сети	12	BE
Словарь произношения	Имена, названия из вселенной, заимствования, детские искажения слов	10	SND ED
Деградация при плохой связи	Понижение качества вместо обрыва, запасной локальный голос на устройстве	12	BE EMB
Защищённая поставка тембра	Пакет модели с ограничением по сроку и объёму, привязка к лицензиату, водяной знак в синтезированном звуке. Техническая опора лицензии	18	ML SEC
Склейка с готовым аудио	Бесшовный переход между записанным материалом и синтезом: уровни, паузы, тембр	10	SND BE

Готово, когда

Правообладатель принимает голос вслепую; переход между готовой записью и синтезом неразличим на слух; модель тембра уезжает лицензиату в пакете, который перестаёт работать по истечении срока. **Итого 97 чел-дней.**

Сервис памяти

Что персонаж знает о ребёнке, на какой срок, что видит родитель и что удаляется по запросу. Отдельно — как персонаж помнит: в своей манере.

ЕДИНИЦА РАБОТ	СОДЕРЖАНИЕ	ЧЕЛ - ДНИ	РОЛЬ
Модель данных	Профиль ребёнка, факты, эпизоды общения, связи с каноном. Схема одна на все юрисдикции, политики — параметры	12	ARCH BE
Извлечение фактов	Что запомнить из диалога, дедупликация, разрешение противоречий, срок жизни факта	18	ML BE
Ранжирование релевантности	Какие факты подать в контекст на текущую реплику при ограниченном окне	12	ML
Манера припоминания	Как персонаж ссылается на прошлое: живая отсылка вместо перечисления фактов	10	ED ML

ЕДИНИЦА РАБОТ	СОДЕРЖАНИЕ	ЧЕЛ - ДНИ	РОЛЬ
Политики хранения	Срок, место, состав данных как конфигурация под юрисдикцию. Готовые наборы под 152-ФЗ, COPPA, EU TSR	14	SEC BE
Согласие и удаление	Механика согласия родителя, отзыв, полное удаление, экспорт данных семьи	15	BE SEC
Родительские сводки	Что ребёнок спрашивал, сколько разговаривал, что персонаж запомнил. Ядро отдаёт данные и события; интерфейс приложения — вне сметы	12	BE
Защита и аудит	Шифрование, разграничение доступа, журнал обращений к данным ребёнка	15	SEC BE

Готово, когда

Персонаж живо ссылается на сказанное неделю назад; родитель видит сводку и удаляет данные одним действием; смена юрисдикции меняет конфигурацию, а не схему. **Итого 108 чел-дней.**

08 — Компонент 5

Приёмочный контур

Механизм, которым лицензия на говорящего персонажа проверяется перед выпуском SKU. Без него сборку невозможно отдать наружу, а модель — спокойно поменять.

ЕДИНИЦА РАБОТ	СОДЕРЖАНИЕ	ЧЕЛ - ДНИ	РОЛЬ
Формат сценария и хранилище	Как описывается проверка, ожидаемое поведение и критерий прохождения	10	ARCH QA
Прогонщик	Параллельный запуск сотен сценариев, запись полных трасс, воспроизводимость	15	QA BE
Модель-судья	Оценка по критериям: в образе, соответствие канону, безопасность, задержка, стоимость. Калибровка по согласию с оценками людей	25	ML QA
Первые 300 сценариев	Типичные детские реплики, провокации, повторы, попытки вывести из образа, тяжёлые вопросы, вопросы о природе собеседника	25	ED QA
Режим регрессии	Автоматический прогон при изменении промпта, канона, модели или поставщика; блокировка выкатки при падении порога	12	QA BE
Мониторинг прода	Регулярный прогон на живой системе, чтобы поймать молчаливое обновление модели у поставщика	15	QA BE
Сертификация лицензиата	Пороги допуска, отчёт о прохождении, право на знак «официальный голос»	15	BE PM
Портал лицензиата	Загрузка сборки, запуск приёмки, результат с разбором несоответствий, история попыток	25	FE BE
Дашборд качества	Качество, задержка и стоимость в динамике; сравнение версий канона и моделей	15	FE DE

Готово, когда

Смена модели проходит за один прогон с понятным вердиктом; лицензиат самостоятельно получает допуск через портал; молчаливое обновление у поставщика видно из отчёта, а не из отзывов родителей. **Итого 157 чел-дней.**

09 — Компонент 6

Фабрика контента

Конвейер, превращающий библиотеку и канон в озвученный контент. Экономический смысл: готовый контент имеет нулевую предельную себестоимость, и каждая минута на нём — прямая экономия в COGS.

ЕДИНИЦА РАБОТ	СОДЕРЖАНИЕ	ЧЕЛ - ДНИ	РОЛЬ
Конвейер производства	Сценарий → текст → озвучка → мастеринг → упакованный пак. Со статусами и возвратом на доработку	20	BE DE
Контроль канона на входе	Проверка сценария на соответствие канону до записи, чтобы не переозвучивать	12	BE ED
Маршрут согласования	Утверждение материалов правообладателем, журнал решений, версии	12	BE PM
Каталог	Метаданные, теги, возрастная адресация, длительность, права по территориям	12	DE BE
Доставка на устройство	Паки, обновления дельтами, приоритет загрузки, ограничение по памяти платы	15	BE EMB
Инструмент редактора	Сборка эпизодов и сезонных наборов без участия разработчика	15	FE

Готово, когда

Редактор собирает и выпускает новый набор контента без задачи разработчику; готовое аудио доезжает до устройства и подхватывается рантаймом как маршрут с нулевой себестоимостью. **Итого 86 чел-дней.**

10 — На устройстве

Часть прошивки, отвечающая за поведение персонажа

Эти работы идут параллельно ядру с первого дня: их результат нужен рантайму уже на первой фазе, а собственная цепочка железа — оснастка, сертификация, партия — длиннее программной.

ЕДИНИЦА РАБОТ	СОДЕРЖАНИЕ	ЧЕЛ - ДНИ	РОЛЬ
Ключевое слово	Обучение детектора на собственном корпусе, интеграция, настройка порогов ложных срабатываний. Корпус детской речи — отдельная статья бюджета	25	ML EMB
Локальное определение конца реплики	Снимает сетевой круг с самого частого шага и экономит 100–200 мс	12	EMB ML

ЕДИНИЦА РАБОТ	СОДЕРЖАНИЕ	ЧЕЛ - ДНИ	РОЛЬ
Кэш аудио на устройстве	Частые ответы и приветствия локально: ноль сети и ноль себестоимости	15	EMB
Офлайн-сценарий	Полный сценарий общения без сети, включая объяснение персонажем происходящего. Требование, а не удобство	18	EMB ED
Аудиотракт	Эхоподавление, шумоподавление, работа микрофонного массива. Определяет качество распознавания детской речи сильнее, чем выбор модели ASR	20	EMB SND
Обновления по воздуху	Доставка прошивки и паков контента, проверка подписи, откат при сбое	15	EMB BE
Реестр устройств	Провижининг, привязка к аккаунту семьи, состояние парка, вывод из эксплуатации	15	BE EMB

Что нужно решить до начала этих работ

Где выполняются распознавание и синтез — в облаке или на устройстве. Решение определяет одновременно себестоимость минуты, ответ регулятору о голосе ребёнка и класс платы, а значит WOM. Пока оно открыто, объём этого раздела держится диапазоном. **Итого 120 чел-дней при облачном варианте; локальный инференс добавляет 40–70.**

11 — Переносимость

Работы, превращающие инсталляцию в лицензируемое право

Третья фаза. Пока эти работы не сделаны, зарубежная версия собирается заново, и лицензионный сценарий не работает.

ЕДИНИЦА РАБОТ	СОДЕРЖАНИЕ	ЧЕЛ - ДНИ	РОЛЬ
Адаптеры вторых поставщиков	По каждому из шести портов — второй работающий поставщик и тесты на переключение	40	BE ML
Локали	Язык интерфейса и персонажа, культурные правила канона, произношение, возрастные нормы	25	BE ED
Абстракция комплаенса	Политики хранения, согласий и модерации как конфигурация под юрисдикцию	25	SEC BE
Пакетирование ядра	Контейнеры, описание инфраструктуры, конфигурация под чужое облако	25	BE
Установка и документация	Сценарий развёртывания у лицензиата, диагностика, руководство инженера	20	BE PM
Конформанс-спецификация	Канон как описание поведения, которому обязана удовлетворять сборка лицензиата	15	ARCH ED
Приёмочный набор как поставка	Отчуждаемая версия набора сценариев с порогами, которую лицензиат прогоняет у себя до выпуска SKU	15	QA BE
Второй персонаж	Проверка того, что ядро не приросло к одному герою: второй тембр, второй канон, общий рантайм	20	ML BE

Готово, когда

Ядро разворачивается в чужом облаке на чужих моделях и проходит приёмку; второй персонаж поднимается на том же рантайме. **Итого 185 чел-дней.**

12 — Сквозные

Работы, идущие через все фазы

ЕДИНИЦА РАБОТ	СОДЕРЖАНИЕ	ЧЕЛ - ДНИ	РОЛЬ
Платформа сборки	Окружения, конвейер выкатки, секреты, воспроизводимые сборки	25	BE
Наблюдаемость	Логи, метрики, трассировки, алерты по качеству и стоимости	15	BE DE
Безопасность	Модель угроз, внешний аудит, исправление найденного. Детские данные и голос повышают цену ошибки	20	SEC
Документация	Архитектура, регламенты, руководства редактора и инженера лицензиата	15	PM ARCH
Управление и приёмка	Планирование, аналитика требований, приёмка результатов заказчиком	40	PM

Итого 115 чел-дней. Строка «управление и приёмка» посчитана как прямая работа; накладные на совещания и согласования учтены отдельно в разделе 16.

13 — Порты

Контракты с внешним миром

Порт — зафиксированный набор операций и требований, которым обязан удовлетворять любой поставщик по ту сторону. Наличие портов и делает ядро переносимым.

ПОРТ	ОПЕРАЦИИ	ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ
Модель	Потоковая генерация с системным контекстом; оценка сложности; отмена запроса	Первый токен ≤ 500 мс; стабильность формата; поддержка длины контекста под канон и память
Речь → текст	Потоковое распознавание; промежуточные и финальная гипотезы; словарь имён	Качество на речи 3–5 лет; финальная гипотеза ≤ 350 мс после конца речи
Текст → речь	Потоковый синтез тембром персонажа; отмена; словарь произношения	Первый звук ≤ 250 мс; развёртывание модели тембра на своих мощностях
Устройство	Захват и воспроизведение звука; ключевое слово; офлайн-режим; обновления	Память под аудио-паки; микрофонный массив; подпись прошивки
Хранилище и профиль	Чтение и запись фактов; согласия; удаление; экспорт	Размещение данных в требуемой юрисдикции; шифрование; журнал доступа
Телеметрия	События использования, инциденты, отчётность правообладателю	Обязательный обратный поток к правообладателю — условие лицензии

Порт тембра отдаётся частично

Даже когда лицензиат разворачивает всё у себя, модель голоса поставляется в защищённом виде с ограничением по сроку и объёму либо вызывается через API ядра. Это техническая опора лицензии: голос, ушедший без ограничений, делает её необеспеченной. Единица работ — в разделе 06.

14 — Данные

Что хранится и где

ХРАНИЛИЩЕ	СОДЕРЖИМОЕ	ОСОБЕННОСТЬ
Канон	Лексикон, реестр знаний, запреты, пул реплик, правила ремикса	Версионирование; публикуется подписанным пакетом; читается рантаймом
Профиль и память	Данные ребёнка, факты, история общения, согласия	Персональные данные. Юрисдикция задаёт срок, место и состав
Каталог контента	Метаданные готового аудио, права по территориям	Отдаёт рантайму маршрут с нулевой себестоимостью
Аудиохранилище	Готовые записи, паки для устройств	Раздаётся через сеть доставки; дельта-обновления
Кэш ответов	Синтезированные повторяющиеся реплики	Инвалидируется при смене версии канона или модели
Приёмочный набор	Сценарии, эталоны, результаты прогонов	Растёт по мере накопления инцидентов; часть отчуждается лицензиату
Телеметрия	События, трассы реплик, стоимость и задержка	Без содержания диалога по умолчанию; агрегаты уходят правообладателю
Реестр устройств	Парк, версии прошивок, привязка к семьям	Основание для расчёта платы за активное устройство

15 — Развёртывание

Три схемы и что меняется в смете

СХЕМА	КАК УСТРОЕНА	ЧТО ДОБАВЛЯЕТ К СМЕТЕ
Ядро как сервис	Устройство лицензиата обращается к эндпоинту правообладателя. Рантайм, канон, голос, память и приёмка остаются у правообладателя	Ничего сверх фаз 1–2. Инфраструктуру и задержку несёт правообладатель; трансграничная передача детских данных ограничивает применимость
В контуре лицензиата	Ядро поставляется контейнерами, разворачивается в его облаке, подключается к его моделям и хранилищу. Канон и голос приходят подписанными пакетами	Раздел 11 целиком — 185 чел-дней. Решает регуляторику и задержку, усложняет контроль версий
Гибрид	Канон, приёмка, тембр и реестр устройств у правообладателя; горячий путь диалога у лицензиата. Основной рабочий вариант	Раздел 11 плюс 15–25 чел-дней на разделение контуров и синхронизацию

16 — Смета

Сводка и переход к деньгам

РАЗДЕЛ	ЧЕЛ - ДНИ	ЧЕЛ - МЕСЯЦЫ	ФАЗА
04 · Character Runtime	214	10,7	1
05 · Конструктор канона	179	9,0	2
06 · Голосовой пайплайн	97	4,9	1
07 · Сервис памяти	108	5,4	1
08 · Приёмочный контур	157	7,9	2
09 · Фабрика контента	86	4,3	2
10 · На устройстве	120	6,0	1
11 · Переносимость	185	9,3	3
12 · Сквозные	115	5,8	1–3
Прямые работы	1 261	63,1	—

Прямые работы — сумма единиц из разделов 04–12.

Разрыв с оценкой проектного документа объясняется накладными

В проектном документе стоит 114 чел-месяцев по фазам. Та цифра получена сверху — состав команды, умноженный на длительность фазы. Эта — снизу, суммой единиц работ: 63 чел-месяца конструирования.

Разница в 51 чел-месяц, коэффициент 1,8, — это загрузка команды за пределами написания кода: совещания и согласования с правообладателем, выход новых людей на скорость, отпуска и болезни, ожидание решений, переделки после приёмки, исследование вариантов до выбора. Доля прямой работы в 55–60% календарного времени команды — обычная величина.

Как считать. Прямые работы × ставка роли даёт нижнюю границу. Умножение на 1,7–1,9 даёт бюджет команды на 18 месяцев. Разница между двумя цифрами — это то, чем управляют: стабильностью состава, скоростью согласований и числом открытых развилок на входе в фазу.

Распределение по ролям

роль	чел - дни	доля	ставка	сумма
BE · бэкэнд	495	39%	₽/день	₽
ML	177	14%	₽/день	₽
ED · редактор канона	92	7%	₽/день	₽
FE · фронтенд	90	7%	₽/день	₽
EMB · прошивка	81	6%	₽/день	₽
PM · управление	71	6%	₽/день	₽
QA	66	5%	₽/день	₽
SEC · безопасность	64	5%	₽/день	₽
DE · данные	51	4%	₽/день	₽
SND · звук	44	3%	₽/день	₽
ARCH · архитектор	32	3%	₽/день	₽

Доли посчитаны по единицам работ разделов 04–12; там, где у единицы указано две роли, её объём разделён между ними поровну. Ставки проставляются компанией.

Суммы округлены до целых дней, поэтому столбцы сходятся с точностью до единиц. Роли ML, EMB и SND заняты неравномерно во времени: их пик приходится на фазу 1, и держать их в штате все 18 месяцев необязательно.

Что считается за пределами человеко-дней

статья	сумма	наш ориентир
Корпус детской речи	₽	От 20 тыс. пригодных записей: 500+ дикторов, из них не менее 100 детей, дистанции 1 и 3 метра, 30 повторов на диктора. На 20 тыс. пригодных закладывается порядка 700 человек с запасом на брак. Разовая статья на слово и язык; обучение ключевого слова — 2–3 недели после сдачи корпуса. Закрывает ключевое слово, гипотезу о распознавании детской речи и обучение локального распознавателя одновременно
Студийная запись тембра	₽	Смена актрисы озвучания, студия, режиссёр. Объём — по требованию модели голоса
Производство контента	₽	Ориентир глубины каталога на старте — 100 часов аудио
Облако и модели в разработке	₽	18 месяцев инференса на тестах и прогонах приёмки
Внешний аудит безопасности	₽	Один полный цикл перед выпуском, повтор при выходе наружу
Юридическое сопровождение	₽	Договор с актрисой, форма лицензии, 152-ФЗ на первой фазе, COPPA и EU TSR при выходе наружу
Устройство	₽	Дизайн, оснастка, сертификация, первая партия. Считается отдельным треком, стартует вместе с фазой 1

Строки, которые не сводятся к работе команды разработки.

Сколько это стоит по рыночным ставкам августа 2026

Расчёт для российской команды. Опорные цифры — медианы по грейдам Хабр Карьеры за первое полугодие 2026 года, 41 247 анкет: lead 378 000 ₽, senior 293 000 ₽, middle 167 000 ₽. Медиана по всем специализациям — 170 000 ₽ оклада, 190 800 ₽ с премией.

роль	чел-дни	оклад, ₽/мес	как получено
BE · бэкэнд	495	255 000	Senior и middle в пропорции 70/30 от грейдовых медиан
ML	177	325 000	Senior плюс премия за специализацию. Медиана ML-инженера по всем грейдам на апрель 2026 — 227 000 ₽; работа с LLM оплачивается выше
ED · редактор канона	92	150 000	Редакторская работа вне IT-грейдов — наша оценка
FE · фронтенд	90	240 000	Senior и middle в пропорции 60/40
EMB · прошивка	81	320 000	Нижняя часть рыночного диапазона senior embedded, который начинается от 350 000 ₽ в проектах с высокими требованиями к надёжности
PM · управление	71	300 000	Продукт уровня senior и выше
QA	66	220 000	Автоматизация, senior и middle
SEC · безопасность	64	280 000	Информационная безопасность, senior
DE · данные	51	250 000	Senior и middle
SND · звук	44	180 000	Звукорежиссура вне IT-грейдов — наша оценка
ARCH · архитектор	32	378 000	Грейд lead
Взвешенно по объёму	1 263	262 500	Средний оклад по составу работ этого проекта

Месячная ставка собрана из грейдовых медиан под состав, который эта работа требует. Строки ED и SND лежат вне IT-грейдов — там стоит наша оценка, а не рыночная медиана; их доля в объёме 11%, и ошибка в них двигает итог слабо.

С 1 января 2026 льгота по страховым взносам для IT изменилась

Плоской ставки 7,6% больше нет. Закон 425-ФЗ от 28.11.2025 ввёл две ступени: **15% в пределах предельной базы** — в 2026 году это 2 979 000 ₽ нарастающим итогом на сотрудника — и 7,6% на выплаты сверх неё. Структура зафиксирована до 2036 года включительно.

На окладе 262 500 ₽ эффективная ставка выходит **14,6%** вместо прежних 7,6% — почти вдвое. Льгота требует аккредитации в реестре Минцифры, доли IT-доходов от 70% и штата от семи человек. Без аккредитации действует общий тариф 30% и 15,1%, эффективно 29,2%, и итог растёт примерно на 13%.

сценарий	стоимость месяца	прямые работы 63,1 чел-мес	бюджет команды 114 чел-мес
Штатная команда, аккредитованная IT-компания	346 000 ₽	21,8 млн ₽	39,4 млн ₽
Штатная команда без аккредитации	390 000 ₽	24,6 млн ₽	44,5 млн ₽

Что означают две цифры

21,8 млн ₽ — стоимость 1 261 человеко-дня конструирования. Величина для сравнения вариантов: сколько стоит добавить единицу работ или отказаться от неё.

39,4 млн ₽ — бюджет команды на 18 месяцев, с накладными по коэффициенту 1,8 из раздела 16. Это примерно 2,2 млн ₽ в месяц, что соответствует команде в среднем из 6–7 человек с пиком на первой фазе. Планировать нужно от этой цифры.

Альтернатива: заказная разработка

СТАВКА	ЧАСОВ	СУММА	КОММЕНТАРИЙ
2 500 ₽/ч — нижняя граница рынка	10 088	25,2 млн ₽	Регион, смешанный состав по грейдам
4 000 ₽/ч — середина	10 088	40,4 млн ₽	Совпадает с бюджетом штатной команды
6 500 ₽/ч — верхняя граница	10 088	65,6 млн ₽	Москва, senior-состав, редкие специализации

Часовые ставки студий в России на 2026 год — 2 500–6 500 ₽; узкие специализации идут от 5 000 ₽. Объём взят как 1 261 человеко-день по 8 часов: студия выставляет счёт за отработанные часы, её накладные уже внутри ставки.

Совпадение середины рынка заказной разработки с бюджетом штатной команды — признак того, что обе оценки собраны корректно. Выбор между ними определяется другим: ядро остаётся активом компании и требует постоянного сопровождения после запуска, а это 3–5 человек в штате, которые всё равно понадобятся.

Что в эти суммы не входит

Строки из раздела 16, которые не сводятся к работе команды: корпус детской речи, студийная запись тембра, производство контента на 100 часов аудио, облако и модели в течение 18 месяцев разработки, внешний аудит безопасности, юридическое сопровождение и весь трек устройства. Рыночных медиан, сопоставимых по надёжности с зарплатными, по ним нет — но попытка оценить каждую снизу есть в разделе 18.

Источники ставок

- 1. Хабр Карьера — зарплаты в IT, медианы по грейдам, I полугодие 2026
- 2. Медиана ML-инженера, апрель 2026
- 3. Диапазон senior embedded-разработчика
- 4. Часовые ставки заказной разработки, 2026
- 5. Страховые взносы для IT-компаний в 2026: тарифы и условия
- 6. Изменение тарифов с 2026 года, 425-ФЗ от 28.11.2025

Оценка снизу по тому, что не входит в разработку ядра

Семь статей раздела 16 не сводятся к человеко-дням команды. Прямых рыночных котировок на большинство из них нет — ниже оценка снизу по компонентам, с открытым указанием метода на каждую. Где нашлась рыночная цифра — она процитирована и помечена источником; где не нашлась — это явно сказано, а не выдано за котировку. Курс расчёта для долларовых статей — 83 ₽/\$, ЦБ РФ на конец августа 2026.

СТАТЬЯ	НИЗ	ВЕРХ	ОСНОВАНИЕ
Корпус детской речи	0,7 млн ₽	1,3 млн ₽	Оценка снизу — рыночной котировки не нашлось

СТАТЬЯ	НИЗ	ВЕРХ	ОСНОВАНИЕ
Студийная запись тембра	0,25 млн ₽	0,8 млн ₽	Ставка студии — рыночная; гонорары — оценка
Производство 100 часов контента	0,9 млн ₽	2,4 млн ₽	От рыночной ставки озвучки, с поправкой на продакшн
Облако и модели, 18 месяцев	2,5 млн ₽	5,0 млн ₽	От опубликованной себестоимости минуты диалога
Аудит безопасности	0,5 млн ₽	0,9 млн ₽	Рыночный диапазон, два цикла за 18 месяцев
Юридическое сопровождение	2,5 млн ₽	5,5 млн ₽	От рыночных часовых ставок IP-юристов
Трек устройства, полукастом	1,9 млн ₽	5,6 млн ₽	ODM-модуль на готовой платформе
Трек устройства, полный кастом	6,1 млн ₽	17,2 млн ₽	Собственный корпус, PCB и оснастка

Свод по семи статьям. Диапазоны — не бюджет, а порядок величины для планирования; метод и источник каждой строки — в подразделах ниже.

Статьи 1–6 суммируются: 7,4–15,9 млн ₽. Плюс трек устройства — 9,3–21,5 млн ₽ при полукастоме или 13,5–33,1 млн ₽ при полном кастоме. Вместе с бюджетом ядра из раздела 17 (39,4 млн ₽ при аккредитации) полный проект выходит на 49–61 млн ₽ при полукастоме устройства и на 53–73 млн ₽ при полном кастоме.

Корпус детской речи

Прямой рыночной цены на сбор такого корпуса в России найти не удалось — это специализированная услуга без публичных прайсов. Оценка собрана снизу по требованию из раздела 16: порядка 700 дикторов, из них не менее 100 детей.

КОМПОНЕНТ	ОЦЕНКА	МЕТОД
≈600 взрослых дикторов	0,24 млн ₽	~400 ₽ за участника: самозапись 30 повторов через краудсорсинг-платформу без очного сопровождения
≈100 детей	0,2 млн ₽	~2 000 ₽ за участника: требуется согласие и присутствие родителя, очное или модерируемое дистанционное сопровождение — краудсорсинг без модерации для детей не подходит
Организация и контроль качества	0,25–0,85 млн ₽	Работа с несовершеннолетними требует полевой методологии, а не анонимного краудсорсинга — агентское сопровождение, отбраковка непригодных записей до нужных 20 тыс., логистика двух дистанций записи

Итого 0,7–1,3 млн ₽. Это оценка снизу, не котировка: у компании, специализирующейся на сборе речевых данных с детьми, разумно запросить прямую цену на тот же объём — раздел 16, требование к 20 тыс. пригодных записей.

Студийная запись тембра

КОМПОНЕНТ	ОЦЕНКА	МЕТОД
Студийное время	0,05–0,2 млн ₽	1 800 ₽/ч — реальная ставка московской студии; 3 000–4 000 ₽/ч — тираж профессиональных студий продакшн-уровня. 30–50 часов на несколько сессий для получения достаточного объёма чистого материала
Актриса, режиссёр, звуорежиссёр	0,2–0,6 млн ₽	Прямой рыночной ставки не нашлось — озвучка аудиокниги оплачивается за минуту готового результата (20–100 ₽/мин), а студийная запись под обучение модели тембра оплачивается сессией и требует больше дублей и режиссуры. Это самая слабо подтверждённая строка раздела

Итого 0,25–0,8 млн ₽.

Производство 100 часов контента

Рыночная ставка на озвучку — 20–100 ₽/мин готового результата. Это цена чтения, а не продюсированного детского контента: со сценарной адаптацией существующего материала вселенной, несколькими голосами, звуковым оформлением и проверкой на соответствие канону разумная ставка на выходе — 150–400 ₽/мин.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Объём	100 ч = 6 000 мин
Ставка продюсированной минуты	150–400 ₽
Итого	0,9–2,4 млн ₽

Нижняя граница ближе к реальности там, где сценарии адаптируют существующий материал сериала, а не пишутся с нуля.

Облако и модели, 18 месяцев разработки

Единственная статья раздела, посчитанная от уже опубликованной и проверенной цифры — себестоимости минуты диалога на российском стеке, 2,25–5,62 ₽/мин (вводные для инвестпакета, раздел 03).

КОМПОНЕНТ	ОЦЕНКА	МЕТОД
ASR + LLM + TTS на тестовый трафик	1,4–4,5 млн ₽	≈600–800 тыс. минут диалога за 18 месяцев: регулярные прогоны приёмочного набора (раздел 08) плюс ручное тестирование инженерами и QA, по 2,25–5,62 ₽/мин
GPU для ML-экспериментов	0,4–0,8 млн ₽	≈2 000–4 000 машино-часов за 18 месяцев на обучение ключевого слова и связанные эксперименты, смесь RTX 4090 (~87 ₽/ч) и A100 (~223–1 017 ₽/ч)

Итого 2,5–5 млн ₽. Главная переменная — объём тестового трафика, а не цена за минуту: она уже зафиксирована и опубликована.

Внешний аудит безопасности

Рыночный диапазон найден напрямую: полный аудит с пентестом для среднего бизнеса — 120–400 тыс. ₽, минимальный порог входа на рынке — от 100 тыс. ₽. Раздел 16 предполагает два цикла за 18 месяцев: один перед запуском в России, второй перед выходом на внешние рынки.

2 цикла × 250–450 тыс. ₽ = 0,5–0,9 млн ₽.

Юридическое сопровождение

Часовая ставка юриста по интеллектуальным правам в московской фирме — 7 200–24 800 ₽/ч. Смешанный состав (партнёрский надзор + мидл-уровень на черновиках) даёт блендед-ставку порядка 9 000–15 000 ₽/ч.

РАБОТА	ЧАСЫ
Настройка комплаенса 152-ФЗ	80–150
Договор лицензии — три приложения из «Механики лицензии»	150–250
Договор с актрисой, регистрация модели голоса	40–80
Итого часов	270–480

270–480 ч × 9 000–15 000 ₽/ч = 2,5–5,5 млн ₽ на 18 месяцев. Основной драйвер объёма — договор лицензии: чем больше в нём кастомных условий сверх типовых приложений, тем ближе к верхней границе.

Трек устройства

Развилка из раздела 15 проектного документа — облако или устройство — определяет и эту статью. Ниже два сценария, а не один: у полукастомного и полностью кастомного пути разная экономика на порядок.

СЦЕНАРИЙ	КАК УСТРОЕН	NRE	ОСНАСТКА	СЕРТИФИКАЦИЯ
Полукастом	Готовый AI-модуль на платформе вроде Tuua, доработка существующего форм-фактора. Tuua заявляет сокращение цикла на 60% и экономию 30–50% совокупных расходов на этом пути	\$20–60 тыс. 1,7–5,0 млн ₽	\$2–5 тыс. 0,2–0,4 млн ₽	0,1–0,4 млн ₽ ТР ТС 008/2011
Полный кастом	Собственный промышленный дизайн, механика и печатная плата с нуля, по аналогии с устройством сопоставимой сложности	\$70–190 тыс. 5,8–15,8 млн ₽	\$5–20 тыс. 0,4–1,7 млн ₽	

Полукастом: 1,9–5,6 млн ₽. Полный кастом: 6,1–17,2 млн ₽. Сертификация ТР ТС 008/2011 — обязательная для любой детской игрушки; отдельно может понадобиться сертификация радиооборудования, если она не покрыта используемым модулем связи — это не включено ни в одну из строк.

Что с этим делать дальше

Три строки раздела дают точную цифру или близкий к ней рыночный диапазон — облако (от опубликованной себестоимости минуты), аудит и отчасти юристы (от найденных часовых ставок). Три другие — корпус речи, тембр и контент — держатся на оценке снизу без прямого рыночного подтверждения; по ним имеет смысл запросить цены у конкретных поставщиков, прежде чем закладывать цифру в финмодель. Трек устройства сильнее всего зависит от решения, не от исследования: выбор между полукастомом и полным кастомом меняет итог враз в 3 раза.

Источники

1. Ставка студии звукозаписи, Москва
2. Расценки на озвучку аудиокниг
3. Аренда GPU в российских облаках, 2026
4. Стоимость аудита информационной безопасности, 2026
5. Часовые ставки юристов по интеллектуальной собственности
6. Расчёт стоимости пресс-формы
7. Сертификация детских игрушек по ТР ТС 008/2011
8. Курс доллара ЦБ РФ, август 2026

Что двигает оценку и на сколько

ФАКТОР	ВЛИЯНИЕ	ПОЯСНЕНИЕ
Локальный инференс вместо облачного	+40–70 дн	Раздел 10 растёт: модель на устройстве, память, энергопотребление, тепловой режим
Готовая библиотека оркестрации подходит	–30–50 дн	Часть каркаса рантайма закрывается готовым решением, если оно проходит по задержке и по размещению данных
Канон приходит структурированным	–15–25 дн	Импорт библиотеки франшизы упрощается; иначе разбор материалов ложится на команду
Второй персонаж в первой фазе	+20–30 дн	Разделение общего и персонажного приходится делать раньше, чем в фазе 3
Родительское приложение внутри сметы	+60–90 дн	Здесь учтена только отдача данных и событий ядром

ФАКТОР	ВЛИЯНИЕ	ПОЯСНЕНИЕ
Число одновременных лицензиатов на старте	+15–25 дн каждый	Портал считает всех, но первые интеграции идут вручную
Требование к задержке ниже 1 с	+25–40 дн	Требует локального распознавания и агрессивного кэша: оптимизация растёт нелинейно к концу бюджета
Команда без опыта голосовых продуктов	×1,3–1,5 на ML	Фильтры, судья, маршрутизация и тембр — места, где опыт экономит недели

20 — Допущения

На чём стоят эти цифры

- **Оценки проектные.** Они получены разбором состава работ, а не замером на аналогичном проекте. Точность на этом этапе — плюс-минус треть по разделу и плюс-минус четверть по сумме.
- **Развилка облако против устройства открыта.** Раздел 10 посчитан по облачному варианту; локальный добавляет 40–70 дней и меняет BOM.
- **Один персонаж на первых двух фазах.** Второй появляется в фазе 3 как проверка переносимости.
- **Один рынок на первых двух фазах.** Россия как референс-инсталляция; непереносимый слой под каждый следующий рынок считается отдельно.
- **Поставщики моделей доступны и стабильны.** Смена поставщика внутри фазы 1 добавляет работы адаптерам, которые по плану делаются в фазе 3.
- **Аудио не хранится по умолчанию.** Изменение этого решения добавляет работы в разделах 07 и 12 и меняет юридический контур.
- **Правообладатель доступен для согласований.** Канон, тембр и контент проходят через утверждение; скорость этого маршрута прямо влияет на коэффициент накладных из раздела 16.

Что уточнить первым, чтобы сузить вилку

Три вещи дают наибольшее сужение: решение по развилке облако/устройство, состав и формат имеющейся библиотеки франшизы, и объём родительского приложения. Первое двигает раздел 10 и BOM, второе — раздел 05, третье — саму границу сметы.

Спецификация ядра слоя персонажа. Август 2026. Состав ядра и его роль в конструкции — в проектном документе «Лицензируемый слой персонажа», раздел 12. Себестоимость минуты и структура затрат — там же, разделы 07 и 13.